



**Ingeniería en
Sistemas Computacionales**
TecNM Campus San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO EN REDES

exámenes de cisco

PRESENTA:

Jonathan Kevin Arana Diaz

Grupo: 7 A

DOCENTE:

MTRO. RAYMUNDO MONTIEL LIRA

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

San Martín Texmelucan, Puebla Noviembre de 2025

1. Arquitectura y Diseño de la Red

1.1 Topología Física y Lógica

El objetivo de este diseño es segmentar el tráfico de red en tres áreas funcionales distintas utilizando un único switch físico, manteniendo la capacidad de comunicación entre ellas mediante un router (técnica *Router-on-a-Stick*).

Componentes del Escenario:

- **Nodo Central (Switch SW1):** Actúa como el distribuidor de acceso.
- **Nodo de Borde (Router R1):** Realiza el enrutamiento entre las diferentes VLANs.
- **Terminales:** 3 PCs representando cada departamento.

1.2 Tabla de Direccionamiento IP

Para mantener el orden lógico, se ha asignado una subred específica a cada VLAN, facilitando la identificación de problemas y la administración.

<i>Dispositivo</i>	<i>Interfaz / VLAN</i>	<i>Dirección IP</i>	<i>Máscara de Subred</i>	<i>Gateway Predet.</i>	<i>Propósito</i>
<i>R1</i>	G0/0/1.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Área 1
<i>R1</i>	G0/0/1.20	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Área 2
<i>R1</i>	G0/0/1.30	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Área 3
<i>SW1</i>	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.1	Gestión (SSH)
<i>PC1</i>	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Usuario Área 1
<i>PC2</i>	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	Usuario Área 2
<i>PC3</i>	NIC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	Usuario Área 3

2. Desarrollo de la Configuración

Fase 1: Configuración Base (Hardening Inicial)

Objetivo: Asegurar los dispositivos antes de conectarlos a la red de producción. Esto evita accesos no autorizados y mejora la gestión.

Explicación Técnica:

- no ip domain-lookup: Evita que el dispositivo intente traducir comandos mal escritos a DNS (evita esperas innecesarias).
- service password-encryption (implícito con secret): Protege las contraseñas en el archivo de configuración.

Código (Aplicado en R1 y SW1):

```
enable
configure terminal
hostname [R1 o SW1]
no ip domain-lookup
banner motd # PROHIBIDO EL ACCESO NO AUTORIZADO #
enable secret class
line console 0
password cisco
login
exit
```

Fase 2: Segmentación con VLANs (Capa 2)

Objetivo: Dividir el dominio de difusión del Switch para separar lógicamente los departamentos (Área 1, 2 y 3) y la administración.

Explicación Técnica: Las VLANs actúan como "switches virtuales" dentro del equipo físico. Un puerto asignado a la VLAN 10 no puede hablar nativamente con uno de la VLAN 20.

Código (En SW1):

```
! Creación de la base de datos de VLANs
vlan 10
name Area1
vlan 20
name Area2
vlan 30
name Area3
vlan 99
name Admin
exit

! Asignación de puertos de acceso (Donde se conectan las PCs)
interface f0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface f0/10
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface f0/20
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

Fase 3: Enlace Troncal (El Puente de Comunicación)

Objetivo: Permitir que el tráfico de *todas* las VLANs viaje desde el Switch hacia el Router a través de un solo cable físico.

Explicación Técnica: Configuramos el puerto G0/1 en modo trunk. Esto agrega una "etiqueta" (Tag 802.1Q) a cada paquete de datos para que el Router sepa a qué VLAN pertenece (si viene de la VLAN 10 o la 20).

- **Seguridad:** Limitamos qué VLANs pueden cruzar (allowed vlan) y cambiamos la VLAN nativa a la 99 por seguridad.

Código (En SW1):

```
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
exit
```

Fase 4: Enrutamiento "Router-on-a-Stick" (Capa 3)

Objetivo: Permitir que las PCs de diferentes áreas se comuniquen entre sí.

Explicación Técnica: Como el router solo tiene un cable físico conectado al switch, creamos

Subinterfaces (interfaces virtuales). Cada subinterfaz actúa como el *Gateway* de una VLAN específica.

- encapsulation dot1q 10: Comando crítico. Le dice al router: "Todo lo que llegue con la etiqueta 10, procésalo aquí".

Código (En R1):

```
! Encender la interfaz física (sin IP)
interface g0/0/1
no shutdown
exit

! Subinterfaz para Área 1
interface g0/0/1.10
description Gateway Area 1
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! Subinterfaz para Área 2
interface g0/0/1.20
description Gateway Area 2
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! Subinterfaz para Área 3
```

```
interface g0/0/1.30
description Gateway Area 3
encapsulation dot1q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Fase 5: Seguridad Avanzada en Switch

Objetivo: Proteger la infraestructura de ataques internos y permitir administración remota segura.

5.1 Gestión Remota (SSH) En lugar de Telnet (que envía texto plano), usamos SSH para encriptar la sesión de administración.

```
! Configurar IP de gestión en VLAN 99
interface vlan 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1

! Habilitar SSH
ip domain-name lab.com
crypto key generate rsa ! (Usar 1024 bits)
username admin secret admin123
line vty 0 4
transport input ssh
login local
```

5.2 Seguridad de Puertos (Port Security) Evitamos que usuarios no autorizados conecten sus propios switches o dispositivos extraños.

- **mac-address sticky:** El switch aprende la MAC de la PC actual y la guarda. Si alguien desconecta esa PC y conecta otra, el puerto se bloqueará.
- **Buenas prácticas:** Apagamos todos los puertos que no se están usando para reducir la superficie de ataque.

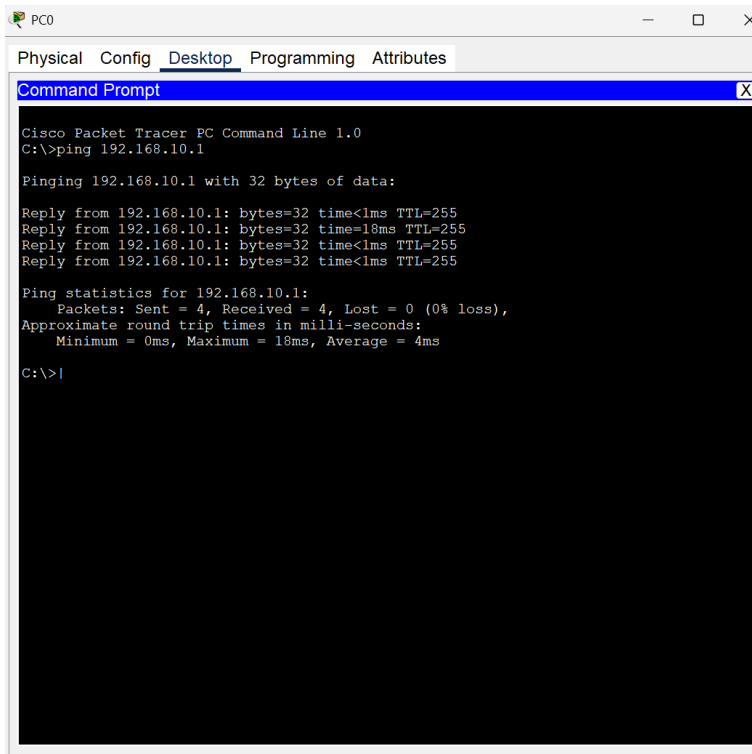
```
! Seguridad en puertos activos
interface range f0/1, f0/10, f0/20
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict

! Apagar puertos no utilizados
interface range f0/2-9, f0/11-19, f0/21-24, g0/2
shutdown
```

PARTE 2: Pruebas y Verificación

Debes realizar esto para cumplir con la sección "Pruebas necesarias".

1. **Ping Gateway:** Desde PC1, abre Command Prompt y escribe ping 192.168.10.1. Debe ser exitoso.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms

C:\>|
```

2. **Ping Inter-VLAN:** Desde PC1, escribe ping 192.168.20.10 (hacia PC2). El primero puede fallar por ARP, el segundo debe pasar.

```

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

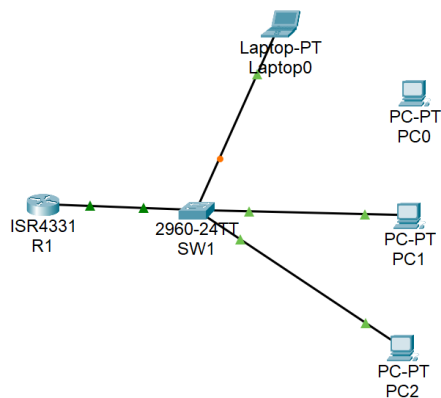
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>

```

3. **Seguridad de Puerto:** Si desconectas PC1 y conectas otra laptop "intrusa" en el puerto F0/1, el puerto debería bloquear el tráfico y aumentar el contador de violaciones (puedes verlo con show port-security interface f0/1).



RealtimeSimulation																
						Scenario 0 NewDelete	Fire	Last Status Failed	Source Laptop0	Destination PC2	Type ICMP	Color 	Time(sec) 0.000	Periodic N	Num 0	Edit (edit)